

Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Trajетórias e o conceito de tempo

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

4 Trajetórias e o conceito de tempo

4.1 Introdução

Nas aulas anteriores, estabelecemos as entidades da mecânica clássica de partículas e construímos o espaço em que representamos suas posições. O primeiro postulado associa a posição a um ponto do espaço euclidiano tridimensional; o segundo estabelece a distância euclidiana entre pontos. Estudamos também vetores, bases, produto interno e referenciais. Podemos agora perguntar: como representar uma partícula que muda de posição?

Nesta aula, introduziremos a trajetória, o tempo, a velocidade e a aceleração. Seguiremos o percurso do manuscrito *Mecânica Clássica — Trajetórias e o conceito de tempo*, complementado pelos textos básicos de mecânica [1, 2, 3]. Nosso objetivo ainda não é explicar as causas do movimento, mas construir uma linguagem para descrevê-lo. Essa parte da mecânica é chamada *cinemática*.

A derivada será nossa principal ferramenta. Primeiro, vamos interpretá-la como uma taxa instantânea de mudança; o Apêndice A reúne sua definição, suas regras de cálculo e as derivadas mais usadas. Ele pode ser consultado durante a leitura.

4.2 O movimento como uma curva

Uma fotografia informa onde uma partícula se encontra em determinado instante. Uma sequência de fotografias permite acompanhar a mudança de sua posição. Para construir uma descrição contínua, imaginamos que podemos associar uma posição a cada instante, e não apenas aos momentos em que uma fotografia foi registrada.

Postulado 3 — movimento. O movimento de uma partícula é representado por uma curva suave no espaço euclidiano tridimensional.

Esse postulado acrescenta uma hipótese à perenidade e à indestrutibilidade da partícula: ela não apenas continua existindo, mas sua posição varia continuamente. A permanência da partícula, sozinha, não seria uma demonstração matemática dessa continuidade. Na teoria, adotamos a continuidade como parte da descrição do movimento, sem saltos instantâneos entre posições separadas.

4.2.1 Curva parametrizada e trajetória

Escolhido um referencial, escrevemos a posição como uma função de um parâmetro:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [t_0, t_f]. \quad (4.1)$$

Para cada valor de t , a função fornece uma tripla de coordenadas. Podemos pensar nessa regra como uma função de um programa: fornecemos um valor de entrada e recebemos uma posição. As expressões $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ são as equações paramétricas do movimento.

É útil distinguir duas ideias. A *curva parametrizada* é a regra que associa valores do parâmetro a posições. A *trajetória* é o conjunto dos pontos visitados. A primeira informa como o caminho é percorrido; a segunda informa apenas qual é esse caminho.

Por exemplo, duas partículas podem percorrer o mesmo segmento de reta em sentidos opostos. A trajetória é a mesma, mas as curvas parametrizadas são diferentes. Mesmo no mesmo sentido, percorrer o segmento lentamente ou rapidamente corresponde a descrições temporais diferentes. Também podemos voltar a um ponto já visitado: valores distintos do parâmetro podem corresponder à mesma posição.

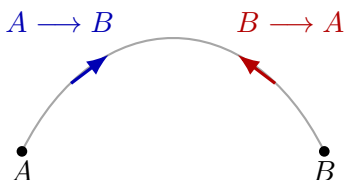


Figura 1: O mesmo caminho pode ser percorrido em sentidos opostos. A trajetória, considerada apenas como conjunto de pontos, não distingue esses movimentos.

4.3 O tempo e sua medição

Uma curva matemática pode ser parametrizada de muitas maneiras. Podemos numerar seus pontos pela distância acumulada ao longo do caminho ou por outro parâmetro conveniente. Na mecânica clássica, contudo, escolhemos um parâmetro com significado físico: o tempo indicado pelos relógios.

Postulado 4 — tempo. O tempo é o parâmetro usado para descrever a evolução das partículas e é medido pelo observador por meio de relógios. Na mecânica clássica, adotamos um tempo homogêneo, que cresce uniformemente, e intervalos de tempo iguais para os observadores admissíveis, quando usam a mesma unidade e relógios ideais.

Um relógio utiliza um processo físico reproduzível para contar intervalos. Podemos imaginar um pêndulo que completa oscilações ou um dispositivo eletrônico que conta pulsos. O instrumento fornece uma realização física da escala temporal; sua precisão depende da construção e das condições de uso.

4.3.1 Origem, ritmo e intervalos

Dizer que o tempo é homogêneo significa que a teoria não privilegia um instante como origem da contagem. Podemos iniciar um cronômetro quando o experimento começa ou usar o

horário de um relógio de parede. A escolha do zero não altera a duração de um processo. Por exemplo, um intervalo que vai de 2 s a 5 s dura tanto quanto outro que vai de 12 s a 15 s.

Na descrição newtoniana, dois relógios ideais com a mesma unidade podem diferir por uma constante na indicação do instante, mas concordam sobre o tempo decorrido:

$$t' = t + C, \quad \Delta t' = \Delta t. \quad (4.2)$$

A liberdade de escolher o zero não elimina o caráter absoluto dos intervalos de tempo nessa teoria. É esse pressuposto clássico que usamos nesta aula.

O crescimento uniforme se refere ao ritmo da escala temporal, e não ao movimento de qualquer partícula. Uma partícula pode acelerar, diminuir sua rapidez ou ficar parada enquanto o relógio continua funcionando. Portanto, tempos iguais não implicam distâncias percorridas iguais. Também é importante separar a ordem temporal de uma curva da discussão sobre a seta termodinâmica do tempo, que não desenvolveremos aqui.

4.4 O que significa uma curva suave?

Uma curva contínua descreve mudanças de posição sem saltos: ao considerar instantes cada vez mais próximos, encontramos posições cada vez mais próximas. Para definir velocidade e aceleração, precisamos também que essas mudanças possam ser diferenciadas.

Em termos intuitivos, procuramos uma descrição em que a direção e a taxa de mudança não apresentem rupturas no trecho estudado. Uma ponta abrupta em uma trajetória percorrida com rapidez não nula, por exemplo, dificultaria atribuir uma única direção de velocidade no instante da mudança.

Usaremos apenas a terminologia indispensável:

- uma curva de classe C^1 tem primeira derivada contínua: sua velocidade está definida e varia continuamente;
- uma curva de classe C^2 tem também segunda derivada contínua: sua aceleração está definida e varia continuamente.

Para os cálculos de posição, velocidade e aceleração desta aula, a condição C^2 será suficiente. Em matemática, o termo suave pode ser reservado a funções com derivadas contínuas de todas as ordens; não precisaremos exigir tanto aqui. Modelos idealizados de colisões instantâneas podem exigir um tratamento separado em trechos.

4.5 Velocidade: a mudança da posição

Entre dois instantes, o deslocamento é a diferença entre os vetores posição. A velocidade média compara esse deslocamento com o tempo decorrido:

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}. \quad (4.3)$$

Ela informa o deslocamento por unidade de tempo no intervalo considerado. Para saber como a posição muda em um instante, fazemos esse intervalo diminuir. Se o quociente tende a um valor bem definido, obtemos a velocidade instantânea:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}(t). \quad (4.4)$$

O ponto acima do símbolo indica derivada temporal. No SI, a velocidade é medida em metros por segundo. Em uma base cartesiana que não gira com o tempo, derivamos cada componente separadamente:

$$\vec{v}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)). \quad (4.5)$$

4.5.1 Direção da velocidade e rapidez

O deslocamento entre dois pontos próximos aponta ao longo da secante que os une. Ao aproximarmos esses pontos, sua direção tende à direção tangente à trajetória. Por isso, onde a velocidade não é nula, ela é tangente à trajetória e aponta no sentido em que a partícula a percorre. Em um instante de repouso, o vetor velocidade é nulo e não define uma direção.

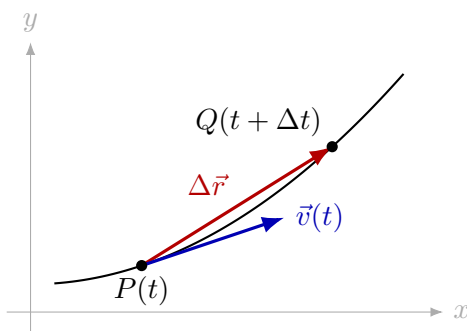


Figura 2: O deslocamento aponta pela secante; a velocidade instantânea aponta pela tangente. Quando Q se aproxima de P ao longo da curva, as direções se aproximam.

Chamaremos de *rapidez* o módulo da velocidade, denotado por $v = \|\vec{v}\|$. O velocímetro de um veículo informa sua rapidez, mas não a direção em que ele se move. Se $s(t)$ é o comprimento acumulado do caminho desde um instante inicial, então

$$v(t) = \frac{ds}{dt}, \quad s(t) - s(t_0) = \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau. \quad (4.6)$$

A integral expressa a soma das pequenas distâncias percorridas. O comprimento acumulado não diminui quando a partícula retorna: o caminho de volta também é somado. Por isso, comprimento percorrido e módulo do deslocamento não são, em geral, iguais.

Somente quando a rapidez é constante podemos escrever $s(t) - s(t_0) = v(t - t_0)$. O fato de o tempo crescer não impõe essa condição. Nos trechos com $v > 0$, definimos o vetor tangente unitário e escrevemos

$$\hat{T} = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{d\vec{r}}{ds}, \quad \vec{v} = v\hat{T}. \quad (4.7)$$

O acento circunflexo indica um vetor de módulo um. Essa expressão separa a rapidez, um número, da direção e do sentido do movimento, representados por $\hat{T}$.

4.6 Aceleração: a mudança da velocidade

A velocidade pode mudar de duas maneiras: seu módulo pode mudar, ou sua direção pode mudar. A aceleração descreve ambas as possibilidades:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}(t). \quad (4.8)$$

Ela é a primeira derivada temporal da velocidade e a segunda derivada temporal da posição. No SI, sua unidade é o metro por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 2 m s^{-2} em uma direção fixa significa que a componente da velocidade nessa direção aumenta 2 m s^{-1} a cada segundo.

4.6.1 Um exemplo de cálculo

Consideremos um movimento sobre o eixo x , dado por

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} A t^2, \quad y(t) = z(t) = 0, \quad (4.9)$$

em que x_0 , v_0 e A são constantes. Usando as regras do apêndice, encontramos

$$\vec{v}(t) = (v_0 + A t, 0, 0), \quad \vec{a}(t) = (A, 0, 0). \quad (4.10)$$

Assim, x_0 é a posição inicial, v_0 é a componente inicial da velocidade e A é a componente constante da aceleração. Para $x_0 = 0$, $v_0 = 1 \text{ m s}^{-1}$ e $A = 2 \text{ m s}^{-2}$, no instante $t = 2 \text{ s}$ a partícula está em $x = 6 \text{ m}$ e tem velocidade $\vec{v} = (5, 0, 0) \text{ m s}^{-1}$.

4.6.2 Aceleração tangencial e normal

Uma pessoa que dirige percebe a diferença entre aumentar a rapidez em uma estrada reta e fazer uma curva sem mudar a indicação do velocímetro. No primeiro caso, muda o módulo da velocidade; no segundo, muda sua direção. Em ambos há aceleração.

Para tornar essa distinção explícita, derivamos $\vec{v} = v\hat{T}$ pela regra do produto:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{T} + v\frac{d\hat{T}}{dt}. \quad (4.11)$$

O primeiro termo é a aceleração tangencial. Se a rapidez aumenta, ele aponta no sentido do movimento; se diminui, aponta no sentido oposto. O segundo termo descreve a mudança da direção tangente e é perpendicular a ela. Isso ocorre porque $\hat{T}$ pode girar, mas seu comprimento deve continuar igual a um.

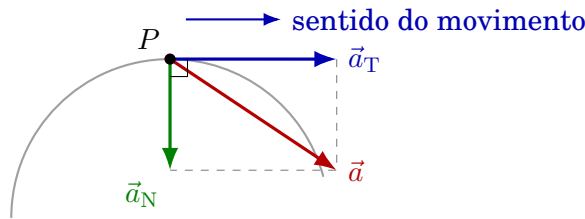


Figura 3: A aceleração tangencial muda a rapidez; a normal muda a direção. Neste exemplo, a partícula percorre a curva para a direita e sua rapidez aumenta.

4.7 Curvatura: quanto a trajetória se encurva

Comparemos duas curvas de uma estrada, uma aberta e outra fechada. Na curva fechada, a direção muda mais ao longo de uma mesma distância percorrida. A *curvatura*, denotada por κ , mede justamente essa mudança por unidade de comprimento:

$$\kappa = \left\| \frac{d\hat{T}}{ds} \right\|. \quad (4.12)$$

Uma reta tem curvatura zero. Uma circunferência de raio R tem curvatura $1/R$: quanto menor o raio, mais fechada é a curva. A curvatura depende da forma do caminho, e não da rapidez com que ele é percorrido.

Nos pontos em que $\kappa > 0$, o vetor normal unitário $\hat{N}$ aponta na direção de mudança da tangente. Escrevemos

$$\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa \hat{N}, \quad \hat{T} \cdot \hat{N} = 0. \quad (4.13)$$

Aplicando a regra da cadeia e usando $ds/dt = v$, obtemos

$$\vec{a} = \dot{v}\hat{T} + v^2\kappa\hat{N}. \quad (4.14)$$

Essa é a decomposição tangencial e normal da aceleração [4]. Ela vale nos trechos regulares, com rapidez não nula e normal definida. Se a curvatura é zero, a contribuição normal se anula; não precisamos escolher $\hat{N}$ nesse ponto.

Como as duas contribuições são perpendiculares, o módulo da aceleração é

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{(\dot{v})^2 + (v^2\kappa)^2}. \quad (4.15)$$

Portanto, derivar o módulo da velocidade não fornece, em geral, o módulo da aceleração. A derivada $\dot{v}$ descreve apenas a mudança da rapidez, e pode inclusive ser negativa.

4.7.1 Movimento circular com rapidez constante

Em uma circunferência percorrida com rapidez constante, a contribuição tangencial é zero, mas a normal não é:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\hat{N}. \quad (4.16)$$

Nesse caso, $\hat{N}$ aponta para o centro da circunferência, e chamamos a aceleração de *centrípeta*. Por exemplo, para $v = 2 \text{ m s}^{-1}$ e $R = 4 \text{ m}$, o módulo da aceleração é 1 m s^{-2} . A indicação do velocímetro não muda, mas o vetor velocidade muda continuamente de direção.

4.8 Trajetórias no espaço: uma ideia de torção

Uma curva pode estar inteiramente contida em um plano, como uma circunferência. Mas também pode se desenvolver em três dimensões, como uma hélice que sobe em torno de um eixo. Nessa situação, precisamos distinguir o quanto a curva se encurva de como o plano local dessa curvatura muda ao longo do caminho.

Onde a tangente e a normal estão definidas, elas determinam o chamado *plano osculante*. Podemos imaginá-lo como o plano que acompanha a curva localmente. A *torção* descreve a

variação de sua orientação ao longo do percurso. Em uma curva plana regular com curvatura não nula, esse plano permanece fixo; em uma hélice com subida, ele muda de orientação.

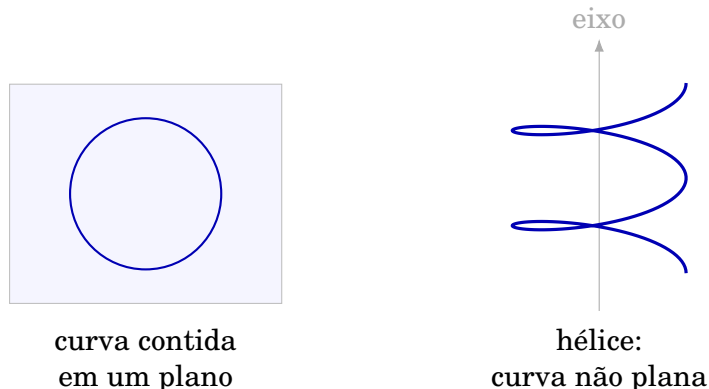


Figura 4: Uma trajetória plana e uma hélice, representada em perspectiva. A torção permite descrever um aspecto da geometria que a curvatura, sozinha, não distingue.

Ficaremos com essa interpretação qualitativa. A definição por meio do vetor binormal e o estudo do produto vetorial serão feitos em outra aula.

4.9 Conclusão

Acrescentamos dois postulados à nossa descrição da mecânica: o movimento é representado por uma curva suave, e o tempo é o parâmetro físico usado para acompanhar a evolução. Distinguimos a trajetória, entendida como caminho, da curva parametrizada, que também informa como esse caminho é percorrido.

A velocidade descreve a mudança da posição e, quando não é nula, aponta na direção tangente à trajetória. Seu módulo é a rapidez, que mede a taxa de crescimento do comprimento percorrido. A aceleração descreve mudanças tanto da rapidez quanto da direção da velocidade. Essa distinção levou às contribuições tangencial e normal e à interpretação da curvatura. A torção foi apresentada apenas como uma primeira ideia sobre trajetórias não planas.

Ainda não formulamos uma lei que determine por que uma partícula segue certo movimento. Estabelecemos as grandezas com as quais poderemos expressar essa lei. O apêndice a seguir reúne as ferramentas de cálculo necessárias para usar essas definições.

A Derivadas temporais: ideias e regras de cálculo

A.1 Uma função acompanhada ao longo de uma curva

Imaginemos um sensor que se desloca por uma sala e registra a temperatura. A cada instante, sua posição é $\vec{r}(t)$ e sua leitura é um número $F(t)$. Se a temperatura em cada ponto é descrita por uma função f , então

$$F(t) = f(\vec{r}(t)). \quad (\text{A.1})$$

Essa expressão significa: primeiro encontramos a posição do sensor; depois avaliamos a função nessa posição. A *derivada temporal de uma função ao longo da curva* mede a taxa instantânea de mudança do valor observado enquanto percorremos a curva.

Entre dois instantes, a taxa média é $[F(t + \Delta t) - F(t)]/\Delta t$. A derivada é o limite dessa taxa quando o intervalo tende a zero:

$$\frac{dF}{dt}(t) = \dot{F}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t}. \quad (\text{A.2})$$

Não dividimos por zero: calculamos os quocientes para intervalos não nulos e examinamos o valor para o qual eles tendem. A derivada existe quando esse limite é bem definido. No interior do intervalo, as aproximações pelos dois lados devem concordar; nos extremos podemos considerar derivadas laterais.

Se F é temperatura medida em graus Celsius e t é medido em segundos, a derivada tem unidade de graus Celsius por segundo. Uma derivada positiva indica aumento local; uma negativa indica diminuição. Derivada zero em um instante não significa que a função seja constante em todo o intervalo.

Para calcular numericamente uma derivada, podemos usar a taxa média em um intervalo pequeno como aproximação. Ela não é, em geral, a derivada exata; ruídos nos dados e a escolha do intervalo afetam o resultado.

A.2 Derivadas de vetores

Uma função também pode fornecer vetores. Em uma base cartesiana fixa, derivamos suas componentes separadamente:

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = (\dot{u}_x, \dot{u}_y, \dot{u}_z). \quad (\text{A.3})$$

Essa é a operação usada para obter a velocidade a partir da posição e a aceleração a partir da velocidade. Se a base gira, seus próprios vetores também precisam ser derivados; por enquanto, trabalharemos com bases fixas.

A.3 Linearidade

A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Além disso, um fator constante pode ser mantido fora da derivada. Para constantes a e b ,

$$\frac{d}{dt}(aF + bG) = a\dot{F} + b\dot{G}. \quad (\text{A.4})$$

A mesma regra vale para funções vetoriais. É importante que a e b sejam constantes: se variarem com o tempo, precisaremos da regra do produto.

A.4 Regra de Leibniz: a derivada de um produto

Quando multiplicamos duas funções que variam, ambas contribuem para a mudança do resultado. Derivamos uma de cada vez e somamos as contribuições:

$$\frac{d}{dt}(FG) = \dot{F}G + F\dot{G}. \quad (\text{A.5})$$

Por exemplo, ao derivar $t^2 \sin t$, obtemos $2t \sin t + t^2 \cos t$. Não devemos substituir a regra pela multiplicação das duas derivadas.

Para uma função escalar $F(t)$ e um vetor $\vec{u}(t)$, a regra conserva a mesma forma:

$$\frac{d}{dt}(F\vec{u}) = \dot{F}\vec{u} + F\dot{\vec{u}}. \quad (\text{A.6})$$

Foi essa regra que usamos para separar as contribuições da rapidez e da direção em $\vec{v} = v\hat{T}$. Para o produto interno euclidiano, temos também

$$\frac{d}{dt}(\vec{u} \cdot \vec{w}) = \dot{\vec{u}} \cdot \vec{w} + \vec{u} \cdot \dot{\vec{w}}. \quad (\text{A.7})$$

Como $\hat{T} \cdot \hat{T} = 1$, sua derivada é zero. A regra acima fornece $2\hat{T} \cdot \dot{\hat{T}} = 0$, mostrando por que a mudança de um vetor unitário é perpendicular a ele.

A.5 Regra da cadeia: uma função dentro de outra

Se F depende de uma quantidade u , que por sua vez depende de t , precisamos levar em conta essas duas dependências:

$$F(t) = f(u(t)) \implies \frac{dF}{dt} = f'(u(t)) \frac{du}{dt}. \quad (\text{A.8})$$

Em palavras: derivamos a função de fora, mantendo a expressão interna, e multiplicamos pela derivada da expressão interna. Assim,

$$\frac{d}{dt} \sin(\omega t + \phi) = \omega \cos(\omega t + \phi), \quad (\text{A.9})$$

para ω e ϕ constantes. O fator ω não pode ser esquecido.

No caso de uma função do espaço, $F(t) = f(x(t), y(t), z(t))$, somamos as contribuições das três coordenadas:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \dot{z}. \quad (\text{A.10})$$

O símbolo ∂ indica uma derivada parcial: variamos apenas a coordenada indicada e mantemos as outras fixas. Todas essas derivadas são avaliadas na posição da partícula. Se a função também muda explicitamente com o tempo, como uma sala que está aquecendo, acrescentamos $\partial f / \partial t$ ao lado direito. Assim, a leitura pode mudar porque o sensor se desloca ou porque o ambiente muda mesmo em um ponto fixo.

Como exemplo simples, se $f(x, y) = x^2 + y$ e percorremos a curva $x(t) = t$, $y(t) = t^2$, então $F(t) = 2t^2$ e $\dot{F}(t) = 4t$. Pela regra da cadeia, obtemos o mesmo resultado: $2x\dot{x} + \dot{y} = 2t + 2t = 4t$. Aqui usamos variáveis numéricas sem unidades para destacar apenas a regra de cálculo.

A.6 Derivadas fundamentais

Na tabela seguinte, $u = u(t)$ é uma função diferenciável, C é constante e $\dot{u} = du/dt$. As expressões já incluem a regra da cadeia.

Função	Derivada temporal	Condição
C	0	C constante
t	1	
u^n	$nu^{n-1}\dot{u}$	$n = 1, 2, 3, \dots$
$1/u$	$-\dot{u}/u^2$	$u \neq 0$
$\sqrt{u}$	$\dot{u}/(2\sqrt{u})$	$u > 0$
$\exp(u)$	$\exp(u)\dot{u}$	
$\ln u$	$\dot{u}/u$	$u > 0$
$\sin u$	$\cos u \dot{u}$	
$\cos u$	$-\sin u \dot{u}$	
$\tan u$	$\dot{u}/\cos^2 u$	$\cos u \neq 0$

Nas funções trigonométricas, os ângulos são expressos em radianos. Em aplicações físicas, os argumentos de exponenciais e logaritmos devem ser adimensionais. A potência pode também ter expoente real constante, desde que trabalhemos em um domínio onde a função e sua derivada estejam definidas.

Como regra adicional útil, a derivada de um quociente é

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{F}{G} \right) = \frac{\dot{F}G - F\dot{G}}{G^2}, \quad G \neq 0. \quad (\text{A.11})$$

Podemos obtê-la escrevendo $F/G = FG^{-1}$ e usando as regras do produto e da cadeia. Para estudar um movimento, o procedimento é o mesmo: identificamos as funções, aplicamos as regras e, ao final, interpretamos os sinais, as direções e as unidades.

Bibliografia

- [1] Mario Cezar Bertin. *Mecânica Clássica — Trajetórias e o conceito de tempo*. Authorea, 2020. Preprint, 24 set. 2020. [doi:10.22541/au.160091468.85493810](https://doi.org/10.22541/au.160091468.85493810).
- [2] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.
- [3] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5ª ed.
- [4] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.